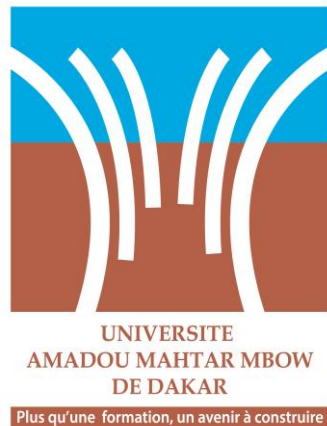
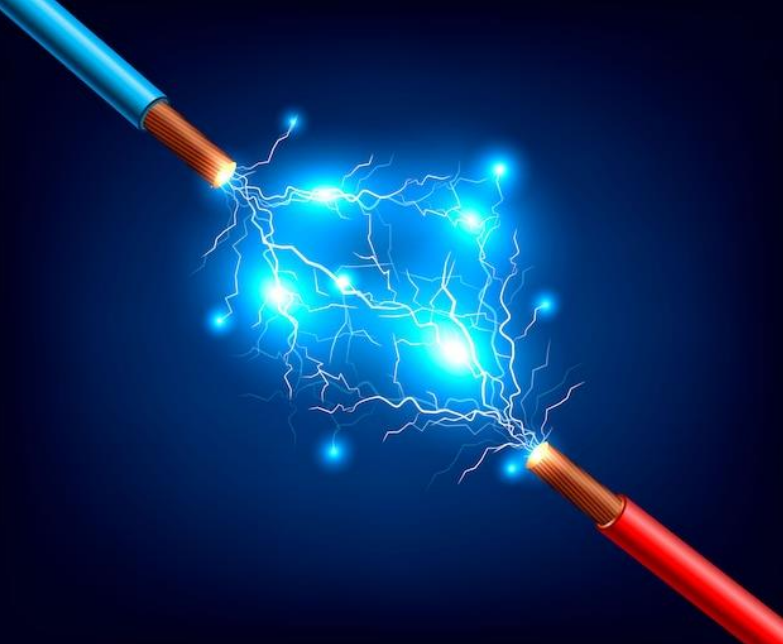




ÉLECTRICITÉ

UFR : STA

Niveau : Licence 1, Semestre : S1

UE : Physique I- PHY1101

EC : Electrostatique et Electrocinétiqe

Chapitre 2 : Dipôle électrique

Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

Chap. 2. DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

2. 1. Approximation dipolaire

2. 1. 1. Potentiel crée par un doublet électrostatique

2. 1. 2. Généralisation

2. 1. 3. Moment dipolaire électrique

2. 1. 4. Champ électrique dans l'approximation dipolaire

2. 2. Interactions dipolaires

2. 2. 1. Dipôle rigide dans un champ uniforme

2. 2. 2. Dipôle rigide dans un champ non uniforme

2. 3. Récapitulation

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

INTRODUCTION

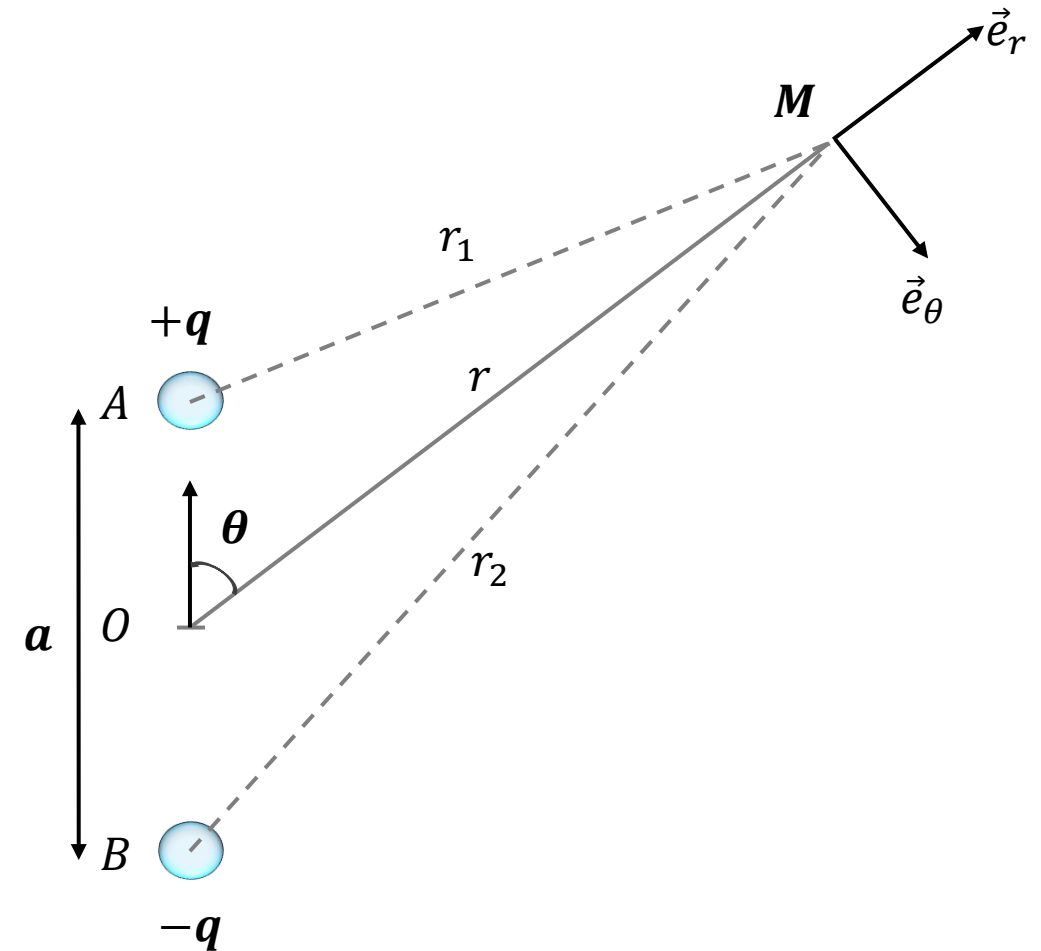
On considère deux charges $+q$, $-q$ placées aux points A et B , distants de a .

Ce système, appelé **dipôle électrique** ou **doublet électrique**, constitue un objet en soi, qui crée un champ et un potentiel dans l'espace environnant. Le modèle théorique du dipôle trouve son application dans la polarisation des molécules conduisant à l'approximation dipolaire de la matière.

Les calculs du champ et du potentiel créés par un dipôle se font toujours en des points très éloignés du dipôle $OM \gg a$.

2.1. Approximation dipolaire

2. 1. 1. Potentiel crée par un doublet électrostatique



CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

Le potentiel crée par ce doublet en un point M s'écrit :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{AM} - \frac{1}{BM} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$\text{Or } \overrightarrow{AM}^2 = \vec{r}_1^2 = \|\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM}\|^2$$

Calculons le potentiel à une distance r ($r > a$) loin du doublet.

$$\overrightarrow{AM}^2 = \|\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM}\|^2 = (\overrightarrow{AO})^2 + (\overrightarrow{OM})^2 + 2\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{OM}$$

$$= (\overrightarrow{AO})^2 + (\overrightarrow{OM})^2 - 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OM}$$

$$r_1^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + r^2 - 2\frac{a}{2}r\cos\theta = r^2 \left[1 + \left(\frac{a}{2r}\right)^2 - \frac{a\cos\theta}{r} \right]$$

$$r_1 = r \left[1 + \left(\frac{a}{2r}\right)^2 - \frac{a\cos\theta}{r} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r} \left[1 + \left(\frac{a}{2r}\right)^2 - \frac{a\cos\theta}{r} \right]^{-\frac{1}{2}}$$

Un développement limité d'ordre 1 en a/r , donne :

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r} \left[1 + \left(\frac{a}{2r}\right)^2 - \frac{a\cos\theta}{r} \right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{r_1} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{a\cos\theta}{2r} \right)$$

$$\text{Pour } r_2, \theta \rightarrow (\theta \rightarrow \pi - \theta) \Rightarrow \frac{1}{r_2} \approx \frac{1}{r} \left(1 - \frac{a\cos\theta}{2r} \right)$$

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

Finalement, loin du dipôle, on peut approcher le potentiel :

$$V \approx \frac{q a \cos \theta}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \text{ avec } r \gg a$$

Cela constitue l'**approximation dipolaire**. On remarque que le potentiel décroît à grande distance comme $1/r^2$. En effet, loin du doublet, on « voit » une charge totale nulle ce qui explique que les effets électriques diminuent plus vite que ceux d'une charge ponctuelle.

□ Moment dipolaire électrique

Le produit qa représente le **moment dipolaire électrique**.

On le définit par :

$$\vec{p} = q \overrightarrow{AB} \quad (2.1)$$

Le moment dipolaire est orienté de la charge négative vers la charge positive. Il s'exprime en **C.m**.

Dans l'approximation dipolaire le potentiel peut s'exprimer en fonction du moment électrique dipolaire.

$$V_{\text{dipolaire}} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4 \pi \epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}}{4 \pi \epsilon_0 r^3} = \frac{p \cos \theta}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \quad (2.2)$$

2. 1. 2. Généralisation

Généralisons le résultat précédent en considérant une distribution localisée de charges. On suppose qu'un ensemble de N charges $(q_1, \dots, q_N)$ occupe un volume fini. Nous noterons a , la *dimension caractéristique* de cette distribution. Cette distribution peut par exemple modéliser une molécule, un ion complexe, un métal chargé etc. On cherche à calculer les effets électriques (potentiel et champ électrique) dans l'approximation dipolaire, c'est-à-

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

dire pour des points M situés à une distance grande devant a .

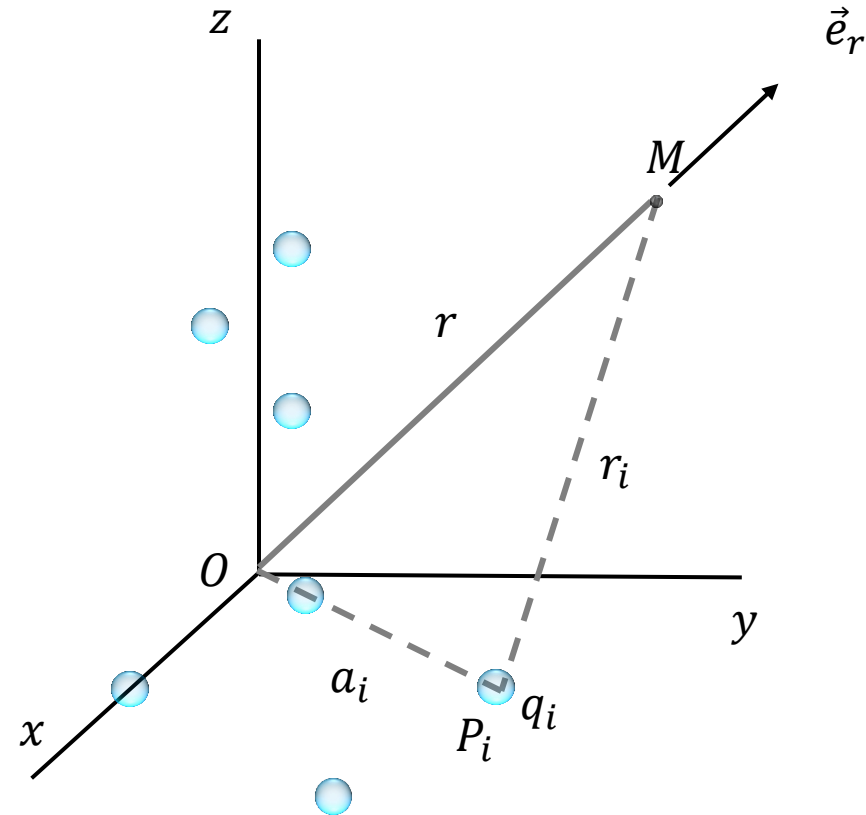
- Plaçons l'origine O d'un repère dans la distribution puis adoptons les notations suivantes :
- $r_i = P_i M$ où P_i repère la position de la charge q_i ;
- $a_i = OP_i$, la distance entre O et P_i .

Le potentiel électrostatique créé en M par la distribution de charges s'écrit :

$$V(M) = \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

$$r_i = \|\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP_i}\| = r \sqrt{1 + \left(\frac{a_i}{r}\right)^2 - 2 \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OP_i}}{r^2}}$$

Puisque $r \gg a_i$, on peut faire un développement limité d'ordre 2 du potentiel en utilisant l'expression :



CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

$$(1 + \epsilon)^\alpha = 1 + \alpha\epsilon + \alpha \frac{(\alpha - 1)}{2} \epsilon^2 + o(\epsilon^2)$$

$$(1 + \epsilon)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}\epsilon + \frac{3}{8}\epsilon^2 + o(\epsilon^2)$$

$$V(M) = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r} \left[1 + \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OP_i}}{r^2} + \frac{3(\overrightarrow{OP_i} \cdot \vec{e}_r)^2 - OP_i^2}{2r^2} + o\left(\frac{a_i^2}{r^2}\right) \right],$$

En négligeant les termes d'ordre supérieur à 2 on aura l'approximation suivante :

$$V(M) \approx \frac{\sum_i q_i}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{(\sum_i q_i \overrightarrow{OP_i}) \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

On voit apparaître des termes $\frac{1}{r^n}$. Les trois termes sont les premiers termes du **développement multipolaire** de $V(M)$.

1- Le premier terme désigne le **terme unipolaire**. C'est le terme prépondérant lorsque la **charge totale est non**

nulle. Par exemple, un ion crée un champ quasi-newtonien dès que l'on se trouve à une distance grande devant sa taille.

2- Le deuxième terme représente le **terme dipolaire**. Il devient prépondérant lorsque la **charge totale est nulle** à condition que $\sum_i q_i \overrightarrow{OP_i} \neq \vec{0}$. C'est par exemple le cas d'une molécule neutre qui ne présente pas de centre de symétrie (on parle de molécule polaire), comme par exemple H_2O et HCl etc.

3- Le troisième terme représente le **terme quadripolaire**. Il décroît en $\frac{1}{r^3}$ et dépend du **moment quadripolaire** $Q = \sum_i \frac{1}{2} q_i a_i^2 (3\cos^2\theta - 1)$ qui mesure l'écart à la symétrie sphérique.

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

NB : Dans le premier terme, on montre que dans ce cas, si l'on place O au barycentre des charges, le deuxième terme disparaît et le terme suivant varie en $\frac{1}{r^n}$ (terme quadripolaire).

On retiendra que pour une distribution électriquement neutre, on définit le moment dipolaire électrique :

$$\vec{p} = \sum_i q_i \overrightarrow{OP_i}$$

Si ce moment dipolaire est non nul, le potentiel électrique s'écrit dans l'approximation dipolaire :

$$V_{dipolaire} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

2. 1. 3. Moment dipolaire électrique

La notion de dipôle trouve naturellement sa place dans la description de certaines molécules pour lesquelles le barycentre des charges positives ne coïncide plus avec le barycentre des charges négatives. En effet, supposons une distribution de charges électriquement neutre, contenant N_+ charges positives $\{q_i^+\}$ et N_- charges négatives $\{q_i^-\}$. L'électroneutralité se traduit par la relation :

$$N_+ q_i^+ = N_- q_i^- = Q$$

Cette neutralité électrique induit que le moment dipolaire ne dépend pas du choix de l'origine. En effet,

$$\sum_i q_i \overrightarrow{OP_i} = \sum_i q_i \overrightarrow{OO'} + \sum_i q_i \overrightarrow{O'P_i} = \sum_i q_i \overrightarrow{O'P_i}$$

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

Notons maintenant B_+ le barycentre des charges positives et B_- celui des charges négatives. Par définition du barycentre, on a :

$$Q\overrightarrow{OB_+} = \sum_{charge+} q_i^+ \overrightarrow{OP_i}$$

$$-Q\overrightarrow{OB_-} = \sum_{charge-} q_i^- \overrightarrow{OP_i}$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \sum_i q_i \overrightarrow{OP_i} &= \sum_{charge+} q_i^+ \overrightarrow{OP_i} + \sum_{charge-} q_i^- \overrightarrow{OP_i} \\ &= Q\overrightarrow{OB_+} - Q\overrightarrow{OB_-} = Q\overrightarrow{B_-B_+} \end{aligned}$$

Ainsi, le moment dipolaire peut s'écrire autrement :

$$\vec{p} = Q\overrightarrow{B_-B_+} \quad (2.3)$$

Le moment dipolaire est donc lié au fait que le barycentre des charges négatives ne coïncide pas avec le barycentre des charges positives. Quand une molécule présente cette propriété on dit qu'elle est polaire (***H₂O*, *HCL*, *NO*, etc.**) alors que si elle présente un centre de symétrie on dit qu'elle est apolaire (***He*, *N₂*, *O₂*, *CO₂*, etc.**).

❑ Ordre de grandeur

Le moment dipolaire s'exprime en ***C.m*** dans le Système d'Unités International mais les chimistes préfèrent une unité plus adaptée au monde moléculaire : le debye (symbole : ***D***). Par définition :

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

$$1D = 3,33564 \cdot 10^{-30} C \cdot m$$

Le tableau ci-dessous donne les moments dipolaires des halogénures d'hydrogène mettant en évidence le phénomène d'électronégativité : l'halogène déplace vers lui le barycentre des charges négatives ce qui induit un moment dipolaire dirigé vers **H**. Ce phénomène augmente de l'iode vers le fluor, élément le plus électronégatif du tableau périodique.

Halogénure	<i>HF</i>	<i>HCl</i>	<i>HBr</i>	<i>HI</i>
Moment dipolaire	1,97 D	1,03 D	0,78 D	0,38 D

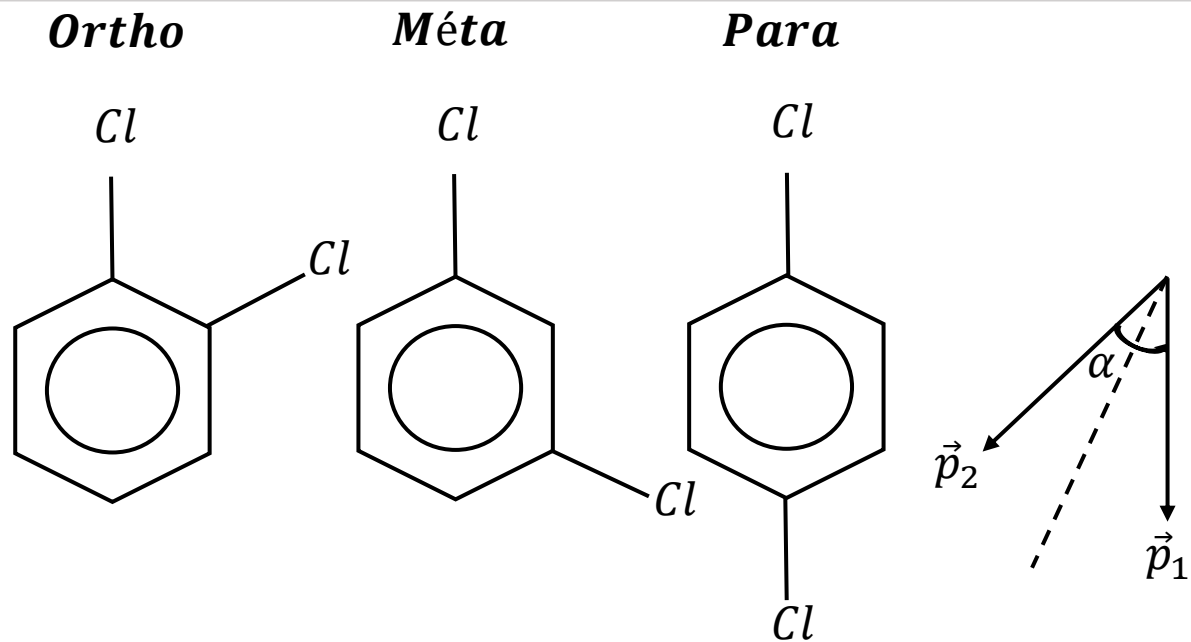
Il est pratique parfois de décomposer un système neutre en N sous-systèmes neutres auxquels on associe un moment dipolaire $\vec{p}_i$. Dans ce cas, le moment dipolaire de la distribution complète est la somme vectorielle $\vec{p} = \sum \vec{p}_i$. C'est pourquoi, on peut calculer le moment dipolaire d'une molécule en sommant vectoriellement les moments dipolaires associées à chaque liaison.

Exemple d'application 1 – Identification d'un isomère

L'un des isomères du dichlorobenzène a pour moment

Dipolaire $p = 1,5 D$. Sachant que la liaison $C - Cl$ possède un moment $p_0 = 1,6 D$ et que la liaison $C - C$ est quasi apolaire, on peut déterminer cet isomère. En effet, le dichlorobenzène existe sous trois formes possibles :

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE



Si l'on néglige le moment dipolaire des liaisons $C-H$, alors le moment dipolaire résulte de la somme vectorielle des moments dipolaires associées aux liaisons $C-Cl$. Si l'on note α l'angle entre ces liaisons, on a : $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 \Rightarrow p = 2p_0 \cos(\alpha/2)$. On en déduit $\alpha = 124^\circ$, valeur assez proche de 120° . Par conséquent, il s'agit de la forme méta- dichlorobenzène.

2. 1. 4. Champ électrique dans l'approximation dipolaire

Intéressons nous au champ électrique créé par une distribution électriquement neutre et présentant un moment dipolaire. Se plaçant dans l'approximation dipolaire, il suffit de calculer l'opposé du gradient du potentiel $V_{dipolaire}$:

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{grad}(V) = -\overrightarrow{grad}\left(\frac{\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}}{4\pi\epsilon_0 r^3}\right)$$

Utilisons

$$\overrightarrow{grad}(fg) = f\overrightarrow{grad}(g) + g\overrightarrow{grad}f$$

En prenant $g = \vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}$ et $f = 1/r^3$:

$$\vec{E}(M) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r^3} \overrightarrow{grad}(\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}) + (\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}) \overrightarrow{grad}\left(\frac{1}{r^3}\right) \right]$$

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

$$\text{Or } \overrightarrow{\text{grad}}(\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}) = \overrightarrow{\text{grad}}(p_x x + p_y y + p_z z) = \vec{p}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r^3}\right) = -\frac{3\vec{u}_r}{r^4}$$

In fine, on obtient :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(\vec{p} \cdot \vec{u}_r)\vec{u}_r - \vec{p}] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{bmatrix} 2p\cos\theta \\ p\sin\theta \\ 0 \end{bmatrix}$$

où la dernière expression est obtenue en orientant le moment dipolaire suivant l'axe (Oz) et en repérant le point M en coordonnées sphériques.

Car, en coordonnées sphériques, puisque $\vec{E}$ et V sont indépendants de φ .

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}}(V) \Rightarrow E(r) = \frac{-\partial V}{\partial r} \text{ et } E(\theta) = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta}$$

$$E(r) = \frac{-\partial V}{\partial r} = \frac{2pK\cos\theta}{r^3}$$

$$E(\theta) = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{Kp\sin\theta}{r^3}$$

□ Expression en coordonnées cartésiennes

$$V = K \frac{px}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \frac{-\partial V}{\partial x} = Kp \left[\frac{3x^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}} - \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \right]$$

$$= Kp \frac{3\cos^2\theta - 1}{r^3}$$

$$E_y = \frac{-\partial V}{\partial y} = Kp \frac{3xy}{(x^2 + y^2)^{5/2}} = Kp \frac{3\sin\theta\cos\theta}{r^3}$$

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

Lorsqu'on s'éloigne du dipôle, le potentiel décroît en $\frac{1}{r^2}$ (comparé au potentiel donné par une charge ponctuelle $\frac{1}{r}$) et le champ en $\frac{1}{r^3}$ (comparé au champ $\frac{1}{r^2}$).

Notons que le champ électrique décroît en $\frac{1}{r^3}$ et qu'il n'est pas isotrope. La **Figure 2.1** représente les lignes de champs électriques et les équipotentiels, vues de loin et vues de près.

➤ On remarque que les lignes de champ présentent deux lobes symétriques perpendiculaires au moment dipolaire. On peut montrer que les lignes de champ ont pour équation paramétrique $r(\theta) = K' \sin^2 \theta$. Cette équation des lignes de champ provient de l'équation :

$$\vec{dl} \times \vec{E} = \vec{0}$$

Remarque : On serait tenté de conclure que, comme le laisse penser le schéma, les lignes de champ se referment à l'origine. Cependant au voisinage de l'origine, l'approximation dipolaire n'est plus valide.

Un examen attentif de ce qui se passe près de l'origine montre que les lignes ne se referment pas : cette propriété est générale en électrostatique.

➤ Quant au potentiel électrique, la formule (2. 2) permet de trouver l'équation paramétrique des équipotentiels

$$r(\theta) = K\sqrt{\cos\theta}$$

Car cette équation des équipotentiels vient de :

$$V_{dipolaire} = \frac{p \cos \theta}{4\pi \epsilon_0 r^2} = cte$$

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

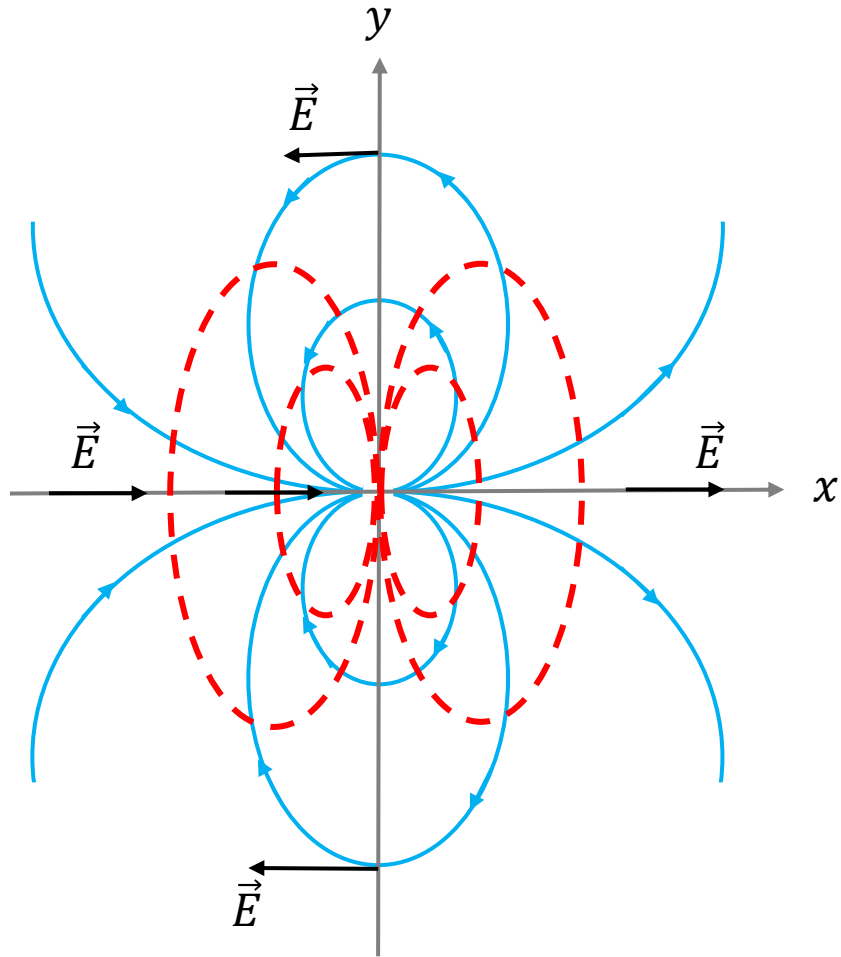
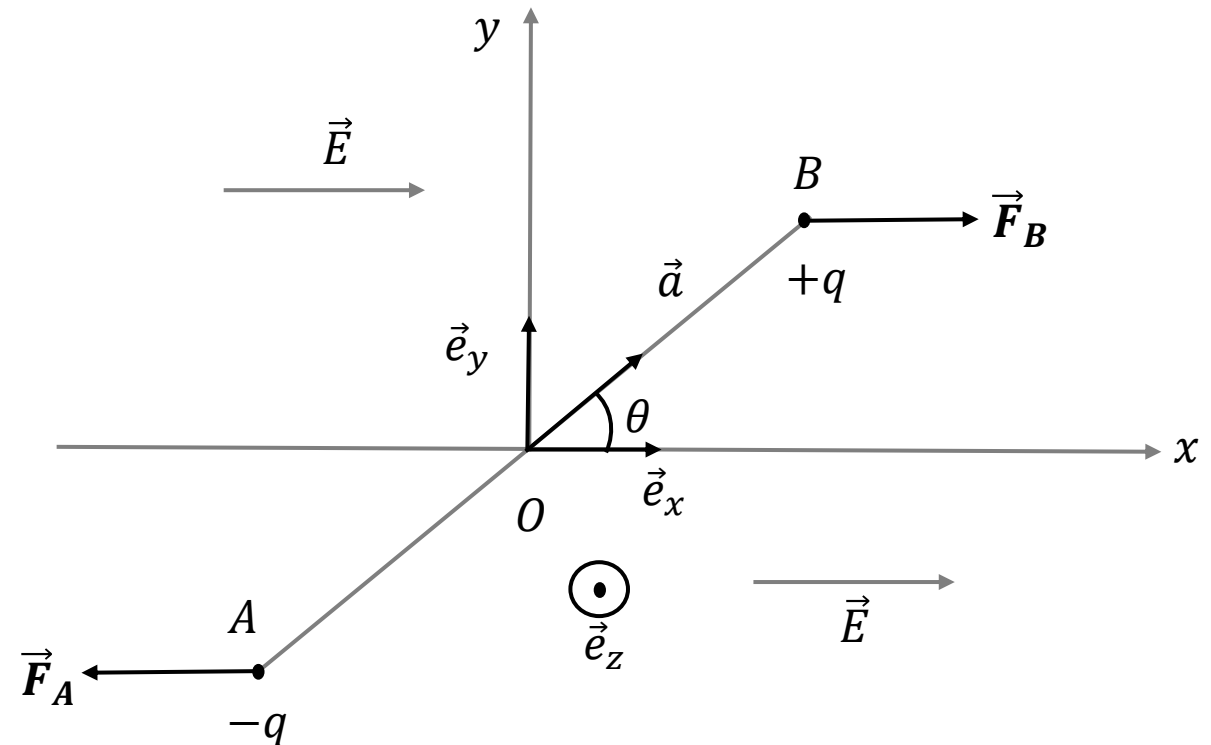


Figure 2.1: ligne de champ(en lignes continues bleues)
et équipotentiels (en pointillés en rouge)

2. 2. Interactions dipolaires

2. 2. 1. Dipôle rigide dans un champ uniforme

Soit θ l'angle de AB (support du moment dipolaire $\vec{p}$) avec l'axe $\overrightarrow{Ox}$ pris dans la direction du champ appliqué $\vec{E}$.



CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

□ Énergie potentielle d'un dipôle dans un champ électrique extérieur uniforme $\vec{E}$

$$E_p = qV_B - qV_A = q(V_B - V_A) \quad (2.4)$$

En généralisant avec une distribution discrète de charge, dans le cas d'un champ extérieur variant peu à l'échelle du dipôle, on aura :

$$E_p = \sum_i q_i \cdot V_{ext}(x_i, y_i, z_i) \text{ où } x_i, y_i, z_i \text{ donne le point } P_i.$$

Remarque : Il ne faut pas confondre cette énergie potentielle E_p avec l'énergie interne du dipôle (*qui est donnée par la somme des énergies d'interactions mutuelles entre les charges du dipôle*).

$$E_{p, int} = \sum_{\langle i, j \rangle_{i \neq j}} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

L'équation (2.4) donne $E_p = q(V_B - V_A)$.

Or le champ électrique appliqué $\vec{E}$ est lié à $(V_B - V_A)$ par :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{e}_x = -\frac{\Delta V}{\Delta x} \vec{e}_x = -\frac{(V_B - V_A)}{a \cos \theta} \vec{e}_x$$

On en déduit :

$$E_p = -aqE \cos \theta = -pE \cos \theta = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

L'énergie potentielle est minimum lorsque $\theta = 0$, indiquant que le dipôle est en équilibre stable quand il est orienté parallèlement au champ appliqué.

□ Force résultante sur le dipôle

$$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B = qE\vec{e}_x - qE\vec{e}_x = \vec{0}$$

La force résultante est nulle, mais le moment résultant ne l'est pas, $\vec{F}_A$ et $\vec{F}_B$ constituent un couple.

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

□ Moment résultant :

$$\vec{\Gamma} = \frac{\vec{a}}{2} \times \vec{F}_B - \frac{\vec{a}}{2} \times \vec{F}_A = \frac{\vec{a}}{2} \times q\vec{E} + \frac{\vec{a}}{2} \times q\vec{E} = \vec{a} \times q\vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$\vec{\Gamma} = -pE \sin\theta \vec{e}_z$$

Ce moment tend à aligner le dipôle parallèlement au champ $\vec{E}$ ($\theta = 0$).

Dans le cas d'une molécule assimilée à un dipôle, le point **A** représente le barycentre des charges négatives et le point **B** le barycentre des charges positives. Le moment dipolaire moléculaire aura tendance à s'aligner avec le champ $\vec{E}$. On dit que la molécule (ou la substance) se polarise.

2. 2. 2. Dipôle rigide dans un champ non uniforme

Dans ce cas, les forces $\vec{F}_B$ et $\vec{F}_A$ ne sont plus égales et opposées. Il en résulte une force qui va déplacer le dipôle dans son ensemble. On aura donc un mouvement de translation de centre de masse **O** du dipôle, en plus du mouvement de rotation autour de **O**.

La force résultante est liée à l'énergie potentielle par :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$$

On aura donc :

$$\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}}(\vec{p} \cdot \vec{E})$$

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

Exemple d'application 2

On considère une molécule de taille caractéristique a de moment dipolaire $\vec{p}$ en interaction avec une charge ponctuelle q_0 située à la distance $r \gg a$ de la molécule.

On peut déterminer l'énergie de cette interaction en considérant que la charge est plongée dans un potentiel $V_{dipolaire}$ ou que la molécule est plongée dans le champ créé par la charge ponctuelle.

Déterminer l'énergie d'interaction de ces deux manières et vérifier la cohérence.

Corrigé :

Disons que la molécule est en O et la charge en M . Dans la **première approche** on écrit :

$$E_p = q_0 V_{dipolaire} = \frac{q_0 \vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

Dans la **seconde approche**, on a :

$$E_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

avec $\vec{E}_{ext}$ le champ créé en O par la charge ponctuelle q_0 située en M , soit :

$$\vec{E} = \frac{q_0 \overrightarrow{MO}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

ce qui aboutit bien au même résultat :

$$E_p = \frac{q_0 \vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

2. 3. Récapitulation

- Le moment dipolaire électrique :

$$\vec{p} = \sum_i q_i \overrightarrow{OP_i}$$

Unité du moment dipolaire en **C.m** dans le S.I ou en Debye, $1D = 3,33564 \cdot 10^{-30} C.m$

Dans l'**approximation dipolaire** :

- le **potentiel électrique** s'écrit :

$$V_{dipolaire} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

- Le **champ électrique** est donné :

$$E(r) = \frac{-\partial V}{\partial r} = \frac{2Kp \cos\theta}{r^3}$$

$$E(\theta) = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{Kp \sin\theta}{r^3}$$

- Équation paramétrique des **lignes de champ** :

$$r(\theta) = K' \sin^2 \theta$$

- Équation paramétrique des **équipotentiels** :

$$r(\theta) = K \sqrt{\cos\theta}$$

- Énergie potentielle** d'un dipôle dans un champ extérieur uniforme :

$$E_p = -aqE \cos\theta = -pE \cos\theta = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

- Force résultante** d'un dipôle dans un **champ** extérieur uniforme :

$$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B = qE\vec{e}_x - qE\vec{e}_x = \vec{0}$$

CHAP 2- DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

- **Moment résultant :**

$$\vec{I} = -pE\sin\theta\vec{e}_z$$

- **La force résultante d'un dipôle rigide dans un champ non uniforme :**

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}E_p$$

$$\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}}(\vec{p} \cdot \vec{E})$$

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!